Snelheid van een chemische reactie

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Sneller of trager?

Eén vraag beslist bij elke factor: komen de deeltjes vaker of harder tegen elkaar? Dan gaat het sneller. Verandert er niets aan de botsingen, dan verandert er niets.

1 **a) sneller · b) sneller · c) trager**

Let op het grotere vat: dezelfde hoeveelheid gas in meer ruimte betekent een lagere concentratie, dus minder botsingen. Een groter vat helpt dus niet, het vertraagt.

2 **a) sneller · b) niets · c) trager**

Let op het glas en het staal: het materiaal van het vat doet niets met de botsingen tussen de deeltjes. Dat is een factor die er geen is.

2 Welke factor is het?

Hier moet je de factor benoemen. De vijf om uit te kiezen: temperatuur, concentratie, verdelingsgraad, katalysator en, bij sommige stoffen, licht.

3 **a) verdelingsgraad · b) licht · c) concentratie**
Let op de bruine fles: die houdt licht tegen. Waterstofperoxide ontleedt onder invloed van licht, en daarom zit het nooit in een doorzichtige fles.

4 Dezelfde hoeveelheid kalk reageert met zuur, één keer als brokjes en één keer als poeder. Wat verschilt er aan de snelheid, en wat niet?

Het poeder reageert sneller, want er is veel meer contactoppervlak. De hoeveelheid gas op het einde is dezelfde: de verdelingsgraad verandert de snelheid, niet de opbrengst.

Noem allebei: wat sneller gaat en wat gelijk blijft. Dat de opbrengst dezelfde is, is de kern van deze vraag; snelheid en opbrengst zijn twee verschillende dingen.

3 Het botsingsmodel

Het botsingsmodel in twee woorden: genoeg energie en de juiste richting. Elke factor uit de eerste reeks werkt op een van die twee.

5 Wanneer is een botsing effectief? Noem de twee voorwaarden.

De deeltjes moeten genoeg energie hebben én met de juiste kant tegen elkaar botsen. Ontbreekt er één van de twee, dan gebeurt er niets.

Noem beide voorwaarden, zoals gevraagd. De richting wordt vaak vergeten, en toch is dat de reden waarom lang niet elke harde botsing iets oplevert.

6 Wat gebeurt er met de stoffen bij een elastische botsing?

Niets: de deeltjes stuiteren van elkaar weg en er ontstaat geen nieuwe stof.

7 Leg uit waarom een hogere temperatuur op twee manieren tegelijk helpt.

De deeltjes bewegen sneller, dus botsen ze vaker per seconde. En ze botsen harder, dus heeft een groter deel van de botsingen genoeg energie.

Noem beide effecten van de warmte: vaker botsen en harder botsen. Enkel het eerste noemen verklaart niet waarom tien graden erbij de snelheid vaak bijna verdubbelt.

4 Het energiediagram

Lees het diagram als een berg: de hoogte van de top boven het begin is de drempel, het hoogteverschil tussen begin en einde is wat de reactie oplevert of kost.

8 **a) activeringsenergie · b) geactiveerd complex · c) reactie-energie**
Let op het verschil tussen de activeringsenergie en de reactie-energie: de eerste wordt vanaf het begin naar de top gemeten, de tweede van het begin naar het einde. Twee verschillende hoogtes in dezelfde tekening.

9 Bij een exo-energetische reactie liggen de producten lager dan de reagentia.
waar

10 Een endo-energetische reactie heeft geen activeringsenergie nodig.
niet waar
Niet waar: elke reactie heeft een drempel, ook als er netto energie bij moet. De berg kan bij een endo-energetische reactie zelfs hoog zijn terwijl het einde boven het begin ligt.

11 Een katalysator verlaagt de top van het energiediagram. Wat verandert daardoor en wat niet?
De activeringsenergie wordt kleiner, dus halen meer botsingen de drempel en gaat de reactie sneller. De energie van de reagentia en van de producten blijft gelijk, dus de reactie-energie verandert niet, en de opbrengst ook niet.
Noem allebei: wat verandert en wat niet. Dat een katalysator de opbrengst niet verandert, is precies waarom hij geen reagens is.

12 Waarom verloopt een reactie met een hoge activeringsenergie bij kamertemperatuur meestal traag?
Omdat maar weinig deeltjes genoeg energie hebben om over die hoge berg te raken.
Noem dat maar weinig deeltjes de drempel halen. Dat verband tussen een hoge berg en een trage reactie komt in de laatste reeks met de verdeling terug.

5 Grafieken lezen

Bij een grafiek let je altijd eerst op wat op de assen staat. Een concentratie-tijdgrafiek geeft de snelheid via de steilheid, een snelheid-tijdgrafiek geeft ze rechtstreeks.

13 Op een concentratie-tijdgrafiek zakt de lijn van een reagens eerst steil en daarna almaar vlakker. Waarom gaat de reactie trager?

In het begin zijn er het meeste reagensdeeltjes en dus het meeste botsingen. Hoe meer reagens opgebruikt is, hoe minder botsingen en hoe trager de reactie.

Noem dat er minder reagens over is en dus minder botsingen. De lijn wordt vlakker omdat de snelheid zakt, en niet omdat de reactie stopt.

14 Wat lees je op een snelheid-tijdgrafiek rechtstreeks af dat je op een concentratie-tijdgrafiek eerst moet afleiden?

De snelheid zelf. Op een concentratie-tijdgrafiek moet je eerst naar de steilheid van de lijn kijken.

Let erop dat de steilheid van een concentratielijn de snelheid is. Dat is de reden dat je soms de ene grafiek en soms de andere gebruikt.

15 Twee proeven met dezelfde stoffen verlopen even snel niet. Noem drie mogelijke oorzaken, en één onmogelijke.

Mogelijk: een andere temperatuur, een andere concentratie, een andere verdelingsgraad, of een katalysator. Onmogelijk: een andere reactievergelijking, want dezelfde stoffen geven altijd dezelfde vergelijking.

Noem drie mogelijke oorzaken en de onmogelijke, zoals gevraagd. Dat laatste deel is het punt: dezelfde stoffen geven altijd dezelfde vergelijking.

6 Boltzmann en enzymen

In een verdeling ligt rechts van de streep het deel van de deeltjes dat kan reageren. Temperatuur schuift de verdeling, een katalysator schuift de streep.

16 Bij een hogere temperatuur schuift de top van de Boltzmannverdeling naar rechts en wordt ze lager en breder. Waarom gaat de reactie daardoor sneller?

Omdat er een veel groter deel van de oppervlakte rechts van de activeringsenergie ligt, en dus een groter deel van de deeltjes genoeg energie heeft om te reageren.

Noem de oppervlakte rechts van de streep. Dat is wat verklaart waarom een kleine stijging van de temperatuur zo veel verschil maakt.

17 Wat doet een katalysator met de streep van de activeringsenergie in zo'n verdeling?

Hij zet die streep naar links, zodat meer deeltjes genoeg energie hebben. De verdeling van de deeltjes zelf blijft gelijk.

Let op het verschil met de vorige vraag: hier beweegt de streep en niet de verdeling. De deeltjes zelf worden niet energieker.

18 Waarom zijn enzymen onmisbaar in een cel? Opwarmen is toch ook een manier om een reactie te versnellen.

Opwarmen kan een cel niet: haar temperatuur staat vast. Een enzym verlaagt de activeringsenergie, zodat de reactie bij lichaamstemperatuur toch snel genoeg verloopt.

Noem dat de temperatuur van een cel vastligt. Daarom is een enzym voor haar de enige weg, en dat verbindt dit hoofdstuk met de biologie.

19 Een proef verloopt te traag en opwarmen mag niet. Welke drie factoren blijven er over?

Een katalysator toevoegen, de stof fijner verdelen, of de concentratie verhogen.

Noem alle drie, zoals gevraagd. Van de vijf factoren vallen temperatuur weg en, bij een vaste reactie, ook licht.